

סיכום פרויקט: מערכת AI לעריכת מאמרים אקדמיים (Research Agent)

תקציר

מערכת SaaS חכמה המקבלת מאמרים אקדמיים (Word/PDF) ומעבירה אותם תהליך אוטומטי-למחצה (היברידי) להפיכתם למאמרים מוכנים לפרסום בכתבי עת מובילים, כולל יכולות הגשה אוטומטיות (Auto-Submission) והתמודדות עם הערות עורכים (Resubmission). התהליך מתבסס על סוכני AI (Claude, OpenAI) הפועלים בשרשרת, בשילוב אישורי משתמש.

עמודי המערכת וממשק משתמש (UI/Pages)

- עמוד התחברות (Auth):** התחברות מאובטחת באמצעות חשבון גוגל (OAuth) או אימייל/סיסמה.
- דאשבורד ראשי ואיזור העלאה (Upload Zone):** מסך גרירה ושחרור של קבצי המקור (Word/PDF) לתחילת תהליך.
- ראיון מקדים:** ממשק שאלות אמריקאיות לבירור דרישות מול המשתמש.
- פאנל עריכה למעקב שינויים (DiffEditor / Track Changes):** מסך המציג את השינויים שביצע ה-AI (בדומה ל-Word Track Changes) ומאפשר אישור או דחייה ברמת הסקציה.
- מסך מאגר חוקי כתבי עת (Journals/Rules):** ניהול וצפייה בדרישות עיצוב והגשה של כתבי עת שונים.
- דאשבורד תוצרים (Artifact Dashboard):** ריכוז התוצרים הסופיים - המאמר הערוך, מכתב מקדים (Cover Letter), דוח ביקורת עמיתים סימולטיבי, וקובץ הסבר (Walkthrough).
- פאנל הגשה אוטומטית (Submission Panel):** ממשק הכולל טופסי חיבור לכתבי עת (WordPress / OJS), מסך הסבר אבטחה (Security Briefing), ניהול אימות כפול (2FA), והצגת התקדמות ההגשה (Progress).
- מודל הערות עמיתים (Reviewer Comments Modal):** מסך להזנת הערות ריוויורס שהתקבלו לצורך יצירת גרסה מתוקנת ומכתב תגובה (Rebuttal).

טכנולוגיות מרכזיות ומודלים (Tech Stack)

שרת, תשתיות ומסד נתונים

- Core Framework:** Next.js 14/16 (App Router), React 19, TypeScript
- Database & ORM:** Neon Postgres (Serverless DB), Drizzle ORM
- Authentication:** NextAuth.js v5 (Auth.js) עם auth/drizzle-adapter

- **Storage & Caching:** Vercel Blob (אחסון קבצים), Upstash Redis (ניהול Rate Limiting ו-Cache)
- **Background Jobs & Orchestration:** Inngest (ניהול תהליכי סוכני ה-AI והגשות ברקע)
- **Hosting:** Vercel Pro

בינה מלאכותית (AI) ומודלים מתקדמים

- **LLMs & Multi-Model Orchestration:** ניתוב דינמי של משימות למודלים של Claude 3.5 (Sonnet/Opus), מודלי OpenAI (כולל o1) ו-Gemini, בהתאם למורכבות המשימה.
- **AI Framework:** Vercel AI SDK (ai package) לניהול אחיד של מודלי שפה, ו-Inngest כאורקסטרטור למערכת מרובת-סוכנים (Multi-Agent System).
- **RAG, Vector DB & GraphRAG:** שימוש ב-pgvector (המובנה ב-Neon Postgres) לאחזור הקשר סימנטי, בשילוב עם מתודולוגיית GraphRAG לגילוי סתירות מדעיות ולבדיקת עקביות לוגית בטקסט.
- **Knowledge Graph:** בנייה וויזואליזציה של גרף ידע (באמצעות react-force-graph-2d) למיפוי קשרים בין מאמרים, חוקרים ורעיונות.
- **Multi-Agent Debate (Swarm / LangGraph):** מודול ייעודי (debateService) מבוסס ארכיטקטורת Swarm המאפשר דיון מרובה סוכנים (Debate) לפתרון סוגיות אקדמיות מורכבות, עם אפשרות לניהול State מתקדם באמצעות LangGraph.
- **RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback):** מנגנון למידה משוב משתמשים (rlhfService) לשיפור מתמיד של איכות העריכה של הסוכנים.
- **Data Science Sandbox:** סביבת הרצת קוד מבודדת (Code Interpreter) בעזרת E2B המאפשרת לסוכנים להריץ פייתון, לנתח נתונים וליצור גרפים.
- **Vision AI:** יכולת עיבוד תמונה (visionAi.service) לניתוח טבלאות וגרפים בתוך מאמרים אקדמיים.
- **Literature Search Integrations: APIs** של PubMed, Semantic Scholar, ו-arXiv.

מסמכים וממשק משתמש (UI/UX)

- **Document Processing:** סידור וקידוד (Typesetting) בעזרת Pandoc, חבילות mammoth (קריאת Word), pdf-parse (קריאת PDF), ו-docx (יצירת קבצי Word סופיים).
- **Styling & UI:** Tailwind CSS v4, Framer Motion (התראות - Toasts), Lucide React (אנימציות), Sonner (אייקונים).
- **Advanced Editors & Visuals:** עורך טקסט אינטראקטיבי מבוסס TipTap עם תמיכה ב-SSE Streaming, ו-Monaco Editor (@monaco-editor/react) בעזרת Recharts (גרפים).
- **Internationalization:** next-intl לתמיכה בריבוי שפות (i18n - עברית ואנגלית).
- **Email Service:** Nodemailer עם תמיכה בשירותי SMTP לשליחת התראות (Ethereal לבדיקות).
- **External Connections:** WordPress REST API, Open Journal Systems (OJS) REST API.
- **Security & Integrity:** הצפנת AES-256-GCM לשמירת פרטי התחברות. בדיקת Plagiarism ואמינות מדעיים מול מערכות כדוגמת Copyleaks.

היסטוריית פיתוח ושדרוגים (Phases 1-5)

עד כה הפרויקט עבר 5 שלבים מרכזיים, כולם הושלמו בהצלחה:

- **שלב 1: תשתיות ודאטה בייס** - הקמת Next.js, מסד נתונים ב-Neon, אימות משתמשים (NextAuth), תכנון סכמות הנתונים, וממשק העלאת קבצים ראשוני המבוסס על ספריות פענוח (mammoth/pdf-parse).
- **שלב 2: תזמור סוכני AI וחיפוש ספרות** - שילוב Inngest ליצירת שרשרת של 9 סוכני AI מתמחים (מ-Clarification Agent, דרך Planning, Execution, ועד QA ו-Compilation). שילוב Vercel AI SDK וחיבור למאגרי מידע אקדמיים.
- **שלב 3: פיצ'רים מתקדמים וממשק תוצרים** - הקמת מערכת מעקב שינויים מתקדמת (DiffEditor ו-ReviewPanel), יצירת מאגר חוקי כתבי עת, התראות קופצות (Sonner), תמיכה בריבוי שפות (next-intl) ומחולל מסמכי Docx ו-Cover Letter. שולבו עורכי קוד וויזואליזציות מתקדמות (Monaco, Recharts).
- **שלב 4: מודול הגשה אוטומטית ובקרת איכות** - יצירת יכולת להגיש ישירות למערכות OJS ו-WordsPress, כולל הצפנת סיסמאות ובדיקות חיבוריות. הוטמעו התראות מייל (Nodemailer), שירותי זיהוי AI ופליגאט (Integrity Scanner), ו-Upstash Rate Limiting להגנה. נכתבו סקריפטים לבדיקות עומסים ו-QA.
- **שלב 5: אוטומציית מעגל ביקורת (Resubmission)** - הוספת סוכן ייעודי (Rebuttal Agent) להתמודדות עם הערות Reviewers, שמעדכן את המאמר ומייצר מכתב תגובה, מגובה בפלואו Inngest ועיצוב לממשק הזנת ההערות.